

```
$ python3 day01.py
```

# Python Day01

# 變數 · 型別 · 輸入輸出

```
>>> print("從今天開始，學會跟程式對話")
```

從今天開始，學會跟程式對話



```
$ cat agenda.md
```

# 今日大綱

---

1. Python Day01 — 變數 · 型別 · 輸入輸出
2. 資料型別
3. 一個容器，五種形狀
4. 型別的層級關係
5. 看起來像，但不是同一種
6. 變數
7. 變數宣告
8. 命名小提醒
9. 進階：同時賦值
10. Output
11. 從「印出」到「組合」
12. 控制輸出格式
13. f-string 格式化技巧

PART 01

# 資料型別

程式眼中的世界，只有幾種「形狀」

# 一個容器，五種形狀

Python 把資料分成幾種基本「形狀」(type)，每種形狀能做的事情不一樣：

10

int  
整數

12.3

float  
浮點數

'hi'

str  
字串

True

bool  
布林

None

NoneType  
空值

```
>>> type(10) # <class 'int'>
>>> type('hi') # <class 'str'>
```

# 型別的層級關係

資料型別可以分成兩大類：「原子」和「容器」——理解這個分類，後面的學習會更有方向：



🔑 今天只談**原子型別**（左半邊），容器型別是之後課程的主題

# 看起來像，但不是同一種

這是初學者最容易踩的坑——看起來一樣的資料，形狀不同就不能混用：

```
# 引號決定型別
'123' ~ 字串
123 ~ 整數
'123' == 123 → False
```

'123'

有引號包住 → 字串

電話、身分證字號常用這個

123

沒有引號 → 數字

可以拿來做加減乘除

```
>>> '123' == 123
False # 形狀不同，永遠不相等
```

🔑 記住這個結論：等一下講 `input()` 時會用到它

PART 02

# 變數

幫資料貼上一張可以重複使用的標籤

# 變數宣告

用 `=` 把一個值「貼標籤」存起來，之後就能用這個名字取代它：

```
1  int_val = 10
2  float_val = 12.3
3  str_val = 'hello python'
4  boolean_val = True
5  nv = None
6
7  print(int_val, float_val, str_val, boolean_val)
8  print(type(int_val))    # <class 'int'>
9  print(type(str_val))    # <class 'str'>
10 print(nv)               # None
```

💡 變數名字是你取的，但型別是 Python 自己根據「值長什麼樣子」判斷出來的

🤔 試試看下方編輯器中修改變數的值，看看輸出怎麼變：

```
1  # 🖍 試著修改這些值！
2  int_val = 10
3  float_val = 12.3
4  str_val = 'hello python'
5  boolean_val = True
```

# 命名小提醒

## ✓ 好的命名

```
1 age = 18
2 user_name = 'Lucas'
3 total_price = 299
```

語意清楚，看名字就懂用途

## ✗ 避免這樣

```
1 a = 18
2 x1 = 'Lucas'
3 data = 299
```

過幾天連自己都看不懂

# 慣例：變數名用小寫 + 底線

```
>>> user_name ← snake_case (Python 標準)
```

```
>>> userName ← camelCase (Python 不常用)
```

⚠ 不能以數字開頭、不能包含特殊符號（除了 `_`）、不能是保留字（如 `if` , `for` , `while` )

# 進階：同時賦值

一次把多個變數「同時」貼上標籤：

同時賦值    交換變數    相同值

```
1  a, b = 10, 20
2  print(a)  # 10
3  print(b)  # 20
```

✨ **變數交換**是 Python 的特色語法——其他語言通常需要一個「暫存變數」才能做到

PART 03

# Output

用 `print()` 把資料說出來

# 從「印出」到「組合」

```
1 print('hi')
2 print('hi')      # 預設換行，所以 hi 印兩行
```

輸出結果：

```
1 hi
2 hi
```

但只會印「固定內容」是不夠的——來看看變數怎麼跟文字結合：

```
1 # 😞 用逗號 — 變亂了
2 name = 'Lucas'
3 age = 18
4 print('Hello,', name, 'you are', age, 'years old')
```

```
1 # 😊 用 f-string — 乾淨多了
2 name = 'Lucas'
3 age = 18
4 print(f'Hello, {name}! You are {age} years old.')
```

```
1 # 🧠 f-string 裡還能放運算式
2 name = 'Lucas'
3 age = 18
4 print(f'Hello, {name}! Next year you will be {age + 1} years old.')
```

# 控制輸出格式

`print()` 的完整面貌——它其實有很多參數可以用：

預設換行

取消換行

自訂分隔

全部自訂

```
1 print('hi')
2 print('hi')
3 # 輸出：
4 # hi
5 # hi
```

 關鍵參數：`end` — 控制結尾（預設 `'\n'`）· `sep` — 控制分隔（預設 `' '`）

# f-string 格式化技巧

f-string 不只能放變數，還能控制「怎麼顯示」：

```
1  # 基本用法
2  print(f'{變數}')
3
4  # 數字格式化：控制小數位數
5  pi = 3.14159265
6  print(f'π ≈ {pi:.2f}')    # π ≈ 3.14
7  print(f'π ≈ {pi:.4f}')    # π ≈ 3.1416
8
9  # 數字補零
10 print(f'{42:05d}')        # 00042
```

## 格式語法

{值:格式}

:.2f — 兩位小數

:05d — 五碼補零

## 互動練習

修改下方數字，看格式變化：

```
1  pi = 3.14159265
2  print(f'π ≈ {pi:.2f}')
3  print(f'π ≈ {pi:.4f}')
4  print(f'{42:05d}')
```

PART 04

# Input

讓程式可以「聽」使用者說話

# 資料的流向

程式如何跟使用者互動？資料從鍵盤流進變數，再從變數流到畫面：



# 單行輸入

用 `input()` 接收使用者從鍵盤打的內容：

```
1 n = input()
2 nn = input('請輸入一些字：')
```

⚠ `input()` 不管你輸入什麼，回傳的永遠是字串  
(還記得 `'123' != 123` 嗎?)

## 範例

```
1 # 🖊 點擊執行後在下方輸入
2 name = input('你的名字? ')
3 print(f'Hello, {name}!')
4
5 # input() 回傳的是字串!
6 age_str = input('幾歲? ')
7 print(type(age_str)) # <class 'str'>
8
9 age = int(age_str) # 轉成整數
10 print(f'明年你就 {age + 1} 歲了')
```

# 多行輸入

當你需要處理多筆資料時，有三種常見做法：

sys.stdin    while + try    固定行數

```
1  import sys
2
3  for line in sys.stdin:
4      line = line.strip()
5      print(line)
```

## sys.stdin

最常用  
適合競賽程式

## while+try

明確控制  
適合互動輸入

## 固定行數

最直觀  
適合已知數量

# 檔案輸入：用 < 餵資料給程式

建立 `a.py`：

```
1 a = input()
2 b = input()
3 print(a, b)
```

建立 `in.txt`：

```
1 Everything will get better
2 12345
```

終端機執行：

```
1 python a.py < in.txt
```

輸出結果：

```
1 Everything will get better 12345
```



< 把檔案內容導向成標準輸入，等於自動幫你打字

 這是競賽程式和自動化測試的常見做法，習慣它之後就不用每次都手打輸入

# 中文字元的編碼陷阱

如果 `in.txt` 裡有中文字元，預設編碼可能會出問題：

```
1 import sys
2
3 # 明確指定 UTF-8 編碼
4 sys.stdin.reconfigure(encoding='utf-8')
5
6 for line in sys.stdin:
7     line = line.strip()
8     print(line)
```

輸出結果存成檔案：

```
1 python a.py < in.txt > out.txt
```

 沒設定 UTF-8 編碼時，中文字元在某些系統（尤其 Windows）上可能會變亂碼

PART 05

# 數學運算子

讓數字動起來

# 運算子總覽

| 運算   | 程式碼                 | 說明                    | 範例結果                        |
|------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 加法   | <code>n + 2</code>  | Addition              | <code>n=10</code> → 12      |
| 減法   | <code>n - 2</code>  | Subtraction           | <code>n=10</code> → 8       |
| 乘法   | <code>n * 2</code>  | Multiplication        | <code>n=10</code> → 20      |
| 除法   | <code>n / 2</code>  | Division (一律回傳 float) | <code>n=10</code> → 5.0     |
| 整數除法 | <code>n // 2</code> | 無條件捨去取整數              | <code>n=10</code> → 5       |
| 次方   | <code>n ** 6</code> | Power                 | <code>n=10</code> → 1000000 |
| 取餘數  | <code>n % 6</code>  | Modulo (常用來判斷奇偶、倍數)   | <code>n=10</code> → 4       |

🧠 最值得記下來的三個：`/` (小數除法) · `//` (整數除法) · `%` (取餘數)

# 實際範例

```
1  n = 10
```

```
n + 2 → 12
```

```
n - 2 → 8
```

```
n * 2 → 20
```

```
n / 2 → 5.0 ← float !
```

```
n // 2 → 5
```

```
n ** 6 → 1000000
```

```
n % 6 → 4 ← 10 ÷ 6 的餘數
```

💡 / 一律回傳 float , // 回傳無條件捨去的整數

# 算術指定運算子

把運算和指定合併成一行：

| 一般寫法 | 簡寫 | 全部運算子 |
|------|----|-------|
|------|----|-------|

|   |                        |           |
|---|------------------------|-----------|
| 1 | <code>x = 10</code>    |           |
| 2 | <code>x = x + 5</code> | # x 變成 15 |
| 3 | <code>x = x * 2</code> | # x 變成 30 |
| 4 | <code>print(x)</code>  |           |



`x += 1` 是最常用的寫法——不管是計數器、累加值還是迴圈控制都會用到它

PART 06

# 比較與條件判斷

讓程式自己做選擇

# 布林值與比較運算子

布林是只有兩個值的型別：

-  `True` (真)
-  `False` (假)

| 運算子                | 效果   |
|--------------------|------|
| <code>&lt;</code>  | 小於   |
| <code>&lt;=</code> | 小於等於 |
| <code>&gt;</code>  | 大於   |
| <code>&gt;=</code> | 大於等於 |
| <code>==</code>    | 等於   |
| <code>!=</code>    | 不等於  |

## 範例

```
1  10 <= 60      # True
2  123 == 123     # True
3  20 == 40       # False
4  '123' == 123   # False ⚠
```

⚠ 字串 `'123'` 與整數 `123`  
型別不同，比較結果永遠是 `False`

# 邏輯運算子 (Logical Operators)

把多個條件組合起來：

| 運算子              | 意思       |
|------------------|----------|
| <code>and</code> | 兩個條件都要成立 |
| <code>or</code>  | 其中一個成立即可 |
| <code>not</code> | 反轉結果     |

```
1 age = 18
2 has_id = True
3
4 age >= 18 and has_id      # True
5 age < 18 or has_id       # True
6 not has_id                # False
```

🧠 `and` = 全部要過 · `or` = 有一個過就好 · `not` = 翻轉

# Truthy / Falsy (重要觀念)

在 Python 中，不只有 True / False 才能當條件：

```
1  bool(0)           # False
2  bool(1)           # True
3  bool("")          # False
4  bool("hi")        # True
5  bool(None)        # False
6  bool([])          # False
```

## Falsy (視為 False)

- 0
- ""
- None
- []
- {}

## Truthy (視為 True)

- 非 0 數字
- 非空字串
- 非空容器

# if 條件判斷

讓程式「做選擇」：

```
1 age = 18
2
3 if age >= 18:
4     print("可以進入")
```

 Python 用「縮排」決定程式區塊，不是大括號

# if / elif / else

多條件分支：

```
1  score = 85
2
3  if score >= 90:
4      print("A")
5  elif score >= 80:
6      print("B")
7  elif score >= 70:
8      print("C")
9  else:
10     print("F")
```

💡 條件會「由上往下」檢查，第一個成立就停止

# 實戰：登入判斷

```
1 username = input("帳號：")
2 password = input("密碼：")
3
4 if username == "admin" and password == "1234":
5     print("登入成功")
6 else:
7     print("登入失敗")
```

🔑 同時使用：input + 字串 + and 條件判斷

# 小練習（一定要做）

```
1  n = int(input("請輸入一個數字："))
2
3  if n % 2 == 0:
4      print("偶數")
5  else:
6      print("奇數")
```

挑戰：改成判斷「是否為 3 的倍數」

# 今日重點回顧

---

- Python 的基本型別 : int / float / str / bool / None
- `input()` 永遠回傳 字串
- `print()` 可以用 f-string 組字串
- `/`、`//`、`%` 差異
- 比較運算 + 邏輯運算
- `if / elif / else` 控制流程

# 下一步

你已經可以：

- 接收輸入
- 做計算
- 做條件判斷
- 輸出結果

👉 下一堂：迴圈（Loop）與重複執行